

Justificación de las decisiones tomadas en el proyecto SILVA

Por qué se tomaron y cómo se llevaron a cabo

Equipo 3 — Miguel Alejandro Jácome Yánez, Camilo Andrés Conde Corrales, Juan Diego Rosales Guillén
Ingeniería de Software, grupo 1206 — Docente Aisner José Marrugo Juliao
21 de septiembre de 2026 — Repositorio: github.com/CamiloConde/SILVA

Este documento sintetiza, en tres partes, el razonamiento detrás de las decisiones tomadas durante el avance de ingeniería de requerimientos del proyecto SILVA: (1) cómo se levantó información sin tener todavía acceso a usuarios reales de lengua de señas, (2) cómo se definieron y validaron los requerimientos frente al modelado UML ya entregado, y (3) cómo se eligió e implementó la metodología ágil y la herramienta de gestión. En cada parte se explica primero **qué** se hizo, luego **cómo** se hizo, y finalmente **por qué** se decidió así y no de otra forma.

Parte 1 — Técnicas de elicitación de requerimientos

Qué se hizo

Se aplicaron dos técnicas de elicitación: **revisión de documentos existentes** (estadísticas y reportes institucionales sobre población sorda y barreras de comunicación) y **benchmarking de soluciones similares** (comparación técnica y funcional de tres aplicaciones: HandTalk, SignAll y un proyecto open source con el mismo enfoque técnico de SILVA). Ambas figuran explícitamente como técnicas válidas en la guía de la actividad.

Cómo se hizo

Para la revisión documental se buscaron y verificaron fuentes institucionales y periodísticas (Organización Mundial de la Salud; DANE/INSOR a través de un artículo de Infobae) y se documentó cada una en una ficha con el dato extraído, su contexto de origen (global o local) y su uso concreto dentro del proyecto. Para el benchmarking se construyó una matriz comparativa (dirección de traducción, enfoque técnico, hardware requerido, conectividad, costo) y se identificó explícitamente el país/contexto de origen de cada solución comparada, para no presentar como universal algo que aplica a otro idioma de señas o a otro mercado.

Por qué se decidió así

El equipo no tiene, en esta etapa del semestre, acceso a personas sordas u oyentes con lengua de señas colombiana (LSC) dispuestas a una entrevista o encuesta formal. La alternativa de simular una entrevista con usuarios ficticios se descartó de forma deliberada, porque presentar datos inventados como evidencia primaria constituiría una falta de integridad académica. En su lugar se optó por fuentes secundarias reales y verificables, y se declaró explícitamente su límite de

transferibilidad: HandTalk (Brasil, Libras) y SignAll (Estados Unidos, ASL) no representan al usuario colombiano ni a la LSC, por lo que se usan solo como referencia de arquitectura y de patrones de diseño —información que sí es transferible porque depende de la tecnología, no del idioma—, mientras que las cifras de DANE/INSOR sí son locales y se usan para las afirmaciones específicas sobre el contexto colombiano. Esta transparencia evita sobre-interpretar fuentes de otro contexto como si fueran evidencia directa de la necesidad del usuario final de SILVA.

Parte 2 — Requerimientos identificados y validación del modelado previo

Qué se hizo

Se derivaron 8 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08) y 5 no funcionales (RNF-01 a RNF-05), cada uno trazable a una fuente concreta (la elicitación de la parte 1 o el modelado UML ya entregado), se priorizaron con el método MoSCoW, y se comparó cada elemento relevante del modelado previo (actor, funcionalidad, requisito no funcional y proceso de confirmación de seña) contra los hallazgos de la elicitación, para decidir si el diseño entregado en el corte anterior seguía siendo válido.

Cómo se hizo

La validación se documentó en una tabla de cuatro filas con el formato "elemento revisado / concepción inicial / hallazgo de la elicitación / cambio realizado o justificación" sugerido por la guía de la actividad. Para cada fila se contrastó explícitamente qué decía el diagrama de casos de uso, el de clases, el de secuencia o el de despliegue previamente entregados, contra lo que aportaba la revisión documental o el benchmarking, antes de decidir si se mantenía o se ajustaba.

Por qué se decidió así

El objetivo de esta etapa no era rediseñar el sistema, sino comprobar honestamente si el modelado inicial resistía la evidencia recopilada. El resultado fue que tres de los cuatro elementos revisados se **confirmaron sin cambios** (el actor único, la decisión de procesamiento local y el umbral de confianza con estabilidad de 5 cuadros), lo que se documenta explícitamente en vez de forzar cambios artificiales solo para mostrar actividad. El único ajuste real —RF-08, mostrar el nivel de confianza de la predicción al usuario— surgió porque el benchmarking mostró que ninguna solución comparada expone ese dato, mientras que la propia clase *Prediccion* del diagrama de clases ya lo calculaba sin mostrarlo. Se decidió incorporarlo porque es un cambio aditivo, de bajo costo, que no requiere modificar la estructura de clases ni de componentes ya validada: esto refuerza, en lugar de debilitar, la solidez del diseño entregado en el corte anterior.

Parte 3 — Metodología ágil y herramienta de gestión del proyecto

Qué se hizo

Se mantuvo **Lean Software Development** como metodología del proyecto, ya declarada desde la entrega anterior, y se implementó en la práctica mediante un **tablero Kanban en Trello** con cinco columnas (Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho), límites de trabajo en progreso (WIP) en las columnas intermedias, y una tarjeta por cada historia de usuario derivada de los requerimientos de la parte 2, etiquetada por prioridad MoSCoW.

Cómo se hizo

Se creó el tablero "SILVA" en Trello (trello.com/b/6aab5498d646b25e3cf00ca3), se diseñó la estructura de columnas antes de cargar contenido, y se traspasaron directamente las historias de usuario ya redactadas en el documento de requerimientos como tarjetas del Backlog, con una etiqueta de color por nivel de prioridad (rojo = obligatorio, amarillo = importante, verde = deseable) y una tarjeta fija de instrucciones para que cualquier integrante entienda cómo usar el tablero sin explicación adicional.

Por qué se decidió así

Por qué Lean y no un marco más prescriptivo: el desarrollo de SILVA depende de resultados experimentales (ajuste del umbral de confianza, precisión del clasificador con distinta iluminación o distintos usuarios) que no se pueden planear en detalle de antemano; el principio Lean de "decidir lo más tarde posible, aprender iterando" encaja mejor que comprometerse con un plan que probablemente cambiará al probar el modelo.

Por qué Kanban y no Scrum como implementación práctica de Lean: el curso está organizado en cortes de varias semanas, no en sprints fijos con ceremonias propias (planning, daily, review, retro); con un equipo de solo tres personas, ese overhead de proceso no se justifica, y un tablero de flujo continuo con límites de WIP da la misma visibilidad del avance con mucho menos proceso.

Por qué Trello y no Jira, ClickUp o Taiga: Trello es gratuito sin restricciones relevantes para un equipo de tres personas, no exige configurar flujos de trabajo como Jira, y su modelo de una tarjeta por tarea mapea directamente con el backlog de historias de usuario ya redactado, reduciendo la fricción entre lo que se documenta y lo que efectivamente se trabaja.

Por qué esos límites de WIP específicos (3 en progreso, 2 en revisión): con tres integrantes, permitir más de tres tarjetas en progreso simultáneamente generaría trabajo repartido en paralelo que nadie termina de verdad; el límite obliga a cerrar una tarea antes de abrir otra, que es exactamente el principio Lean de eliminar desperdicio —en este caso, trabajo a medias que todavía no le sirve a nadie del equipo.

Este documento resume y justifica las decisiones detalladas en el documento completo del avance "Ingeniería de requerimientos y validación del modelado", disponible en el repositorio del proyecto.